Algoritmi Avansați 2026

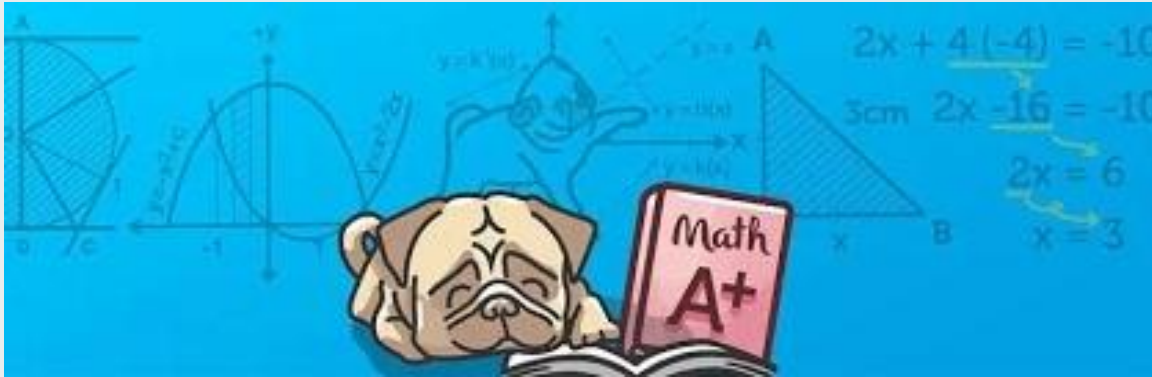
C-5

Genetic Algorithms

Lect. Dr. Ștefan Popescu

Email: stefan.popescu@fmi.unibuc.ro

Grup Teams:



What are they used for?

Sunt utilizaţi în probleme de optim, pentru care

- spaţiul de căutare a soluţiilor posibile este mare
- nu se cunosc algoritmi exacţi mai rapizi Furnizează o soluţie care nu este neapărat optimă.
- Căutarea în spaţiul soluțiilor candidat – euristică, bazată pe principii ale evoluţiei în genetică

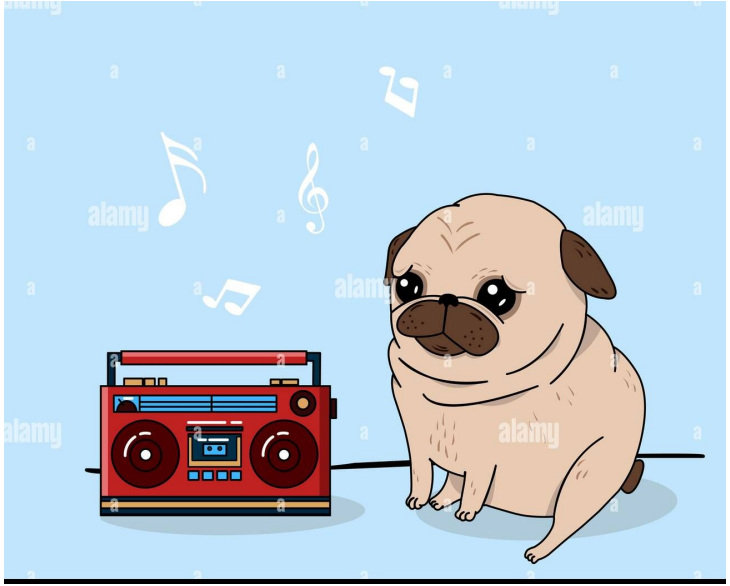
Denumirea lor se datorează preluării unor mecanisme din biologie: moştenirea genetică şi evoluţia naturală pentru populaţii de indivizi

What are they used for?

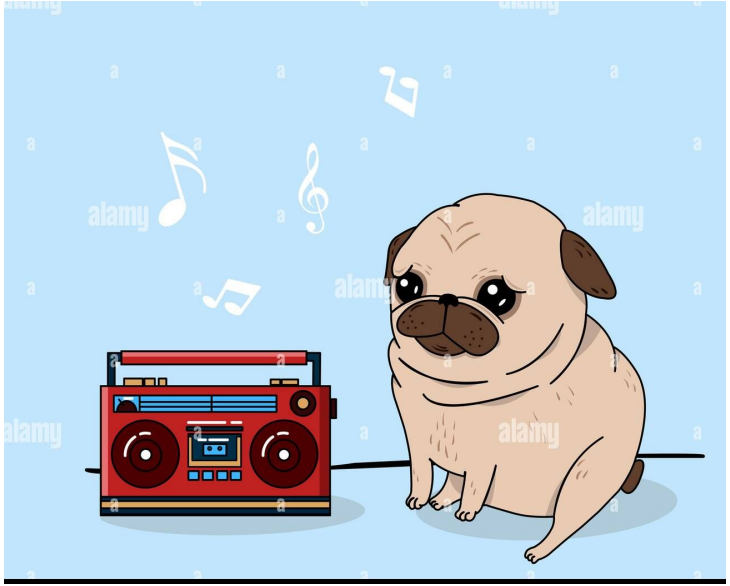
Aplicații

- Robotică, bioinformatică, inginerie
- Probleme de trafic, rutare, proiectare
- Criptare, code-breaking
- Teoria jocurilor
- Clustering etc

Informal talk



Informal talk



Exemplu ilustrativ (scop didactic)

Maximul unei funcţii pozitive

Fie $f:D \to R$. Să se calculeze

$$\max\{ f(x) \mid x \in D \}, \text{ unde } D = [a, b].$$

- Presupunem $f(x) > 0, \ \forall \ x \in D$.

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Cromozom = mulţime ordonată de elemente (gene) ale căror valoare (alele) determină caracteristicile unui individ

1	0	1	1	1	0	0	1	0	0

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Cromozom = mulţime ordonată de elemente (gene) ale căror valoare (alele) determină caracteristicile unui individ

1	0	1	1	1	0	0	1	0	0

Populație = mulţime de indivizi care trăiesc într-un mediu la care trebuie să se adapteze

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Cromozom = mulţime ordonată de elemente (gene) ale căror valoare (alele) determină caracteristicile unui individ

1	0	1	1	1	0	0	1	0	0

Populație = mulţime de indivizi care trăiesc într-un mediu la care trebuie să se adapteze

Fitness (adecvare) = măsură a gradului de adaptare la mediu pentru fiecare individ (funcţie de fitness)

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Generație = etapă în evoluția populației

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Generație = etapă în evoluția populației
Selecție = proces prin care sunt promovați indivizii cu grad ridicat de adaptare la mediu

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Generație = etapă în evoluția populației
Selecție = proces prin care sunt promovați indivizii cu grad ridicat de adaptare la mediu
Operatori genetici:

- **încrucişare** (combinare, crossover) - indivizii din noua generație moştenesc caracteristicile părinților

Algoritmi Genetici: Noțiuni

Generație = etapă în evoluția populației
Selecție = proces prin care sunt promovați indivizii cu grad ridicat de adaptare la mediu
Operatori genetici:

- **încrucişare** (combinare, crossover) - indivizii din noua generație moştenesc caracteristicile părinților
- **mutaţie** – indivizii din noua generație pot dobândi şi caracteristici noi

Structura pas-cu-pas a unui Algoritm Genetic

Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D

- *t=t+1*

Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D
- Cât timp nu există condiția de terminare:

- *t=t+1*

Condiții de terminare

- **număr maxim de iterații / durată de execuție**
- **stabilizarea performanței medii /maxime**
- **am obținut o soluție suficient de bună**

Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D
- Cât timp nu există condiția de terminare:
  - construim o populație nouă P(t+1) pe baza indivizilor din P(t) astfel:
    - selecție: generează o populație intermediară $P^1(t)$ selectând indivizi din **P(t)** după un anumit criteriu de selecție

- *t=t+1*

Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D
- Cât timp nu există condiția de terminare:
  - construim o populație nouă P(t+1) pe baza indivizilor din P(t) astfel:
    - selecție: generează o populație intermediară $P^1(t)$ selectând indivizi din P(t) după un anumit criteriu de selecție
    - aplicăm operatorul de încrucișare pentru (unii) indivizi din $P^1(t)$ obținând populația intermediară $P^2(t)$

- *t=t+1*

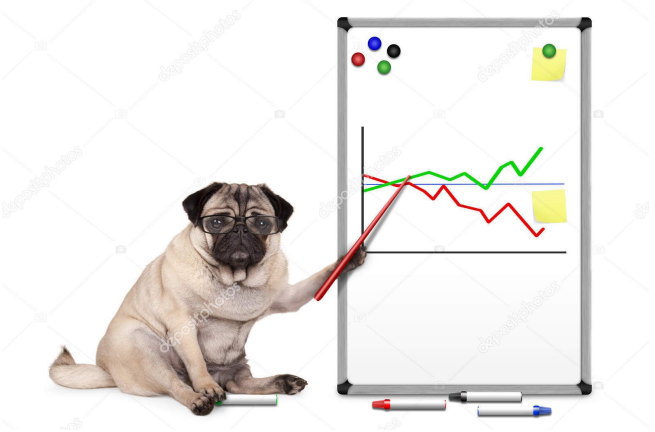
Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D
- Cât timp nu există condiția de terminare:
  - construim o populație nouă P(t+1) pe baza indivizilor din P(t) astfel:
    - selecție: generează o populație intermediară $P^1(t)$ selectând indivizi din P(t) după un anumit criteriu de selecție
    - aplicăm operatorul de încrucișare pentru (unii) indivizi din $P^1(t)$ obținând populația intermediară $P^2(t)$
    - aplicăm operatorul de mutație peste (unii) indivizi din $P^2(t)$ obținând populația P(t+1)
- *t=t+1*

Algoritm

- t=0
- Consideră, o populație inițială P(0): alegem aleator indivizi din intervalul D
- Cât timp nu există condiția de terminare:
  - construim o populație nouă P(t+1) pe baza indivizilor din P(t) astfel:
    - selecție: generează o populație intermediară $P^1(t)$ selectând indivizi din **P(t)** după un anumit criteriu de selecție
    - aplicăm operatorul de încrucișare pentru (unii) indivizi din $P^1(t)$ obținând populația intermediară $P^2(t)$
    - aplicăm operatorul de mutație peste (unii) indivizi din $P^2(t)$ obținând populația **P(t+1)**
    - *opțional: la P(t+1) se adaugă elementul/elementele elitiste din P(t)*
- *t=t+1*

Exemplu: maximizarea unei funcții pozitive



Date de intrare + parametri de control

- intervalul [a, b]
- precizia p (numărul de zecimale)
- dimensiunea populației n
- numărul de generații
- probabilitatea de încrucișare pc
- probabilitatea de mutație pm

Populația

Dimensiune (număr de cromozomi) :

n - fixă, dată

constantă pe parcursul algoritmului

Populația

Dimensiune (număr de cromozomi) :

n - fixă, dată

constantă pe parcursul algoritmului

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom

În general: codificare binară, lungime fixă

Populația

Dimensiune (număr de cromozomi) :

n - fixă, dată

constantă pe parcursul algoritmului

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom

În general: codificare binară, lungime fixă

Cum calculăm lungimea pentru puncte din D = [a,b] ?

Populația

Dimensiune (număr de cromozomi) :

n - fixă, dată

constantă pe parcursul algoritmului

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom

În general: codificare binară, lungime fixă

Cum calculăm lungimea pentru puncte din D = [a,b]?

Depinde de nivelul de discretizare al intervalului [a,b]

Codificare

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom
În general: codificare binară, lungime fixă

Pentru **D = [a,b]** și o precizie **p** dată (ca număr de zecimale):

- discretizarea intervalului => subintervale (elemente)

Codificare

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom
În general: codificare binară, lungime fixă

Pentru D = [a,b] și o precizie p dată (ca număr de zecimale):

- discretizarea intervalului => $(b-a)x10^p$ subintervale (elemente)

Codificare

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom
În general: codificare binară, lungime fixă

Pentru **D = [a,b]** și o precizie **p** dată (ca număr de zecimale):

- discretizarea intervalului => $(b-a)x10^p$ subintervale (elemente)
- lungimea cromozomului este:

Codificare

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom
În general: codificare binară, lungime fixă

Pentru **D = [a,b]** și o precizie **p** dată (ca număr de zecimale):

- discretizarea intervalului => **(b-a)x10^p** subintervale (elemente)
- lungimea cromozomului este:

$$2^{l-1} < (b-a)10^p \leq 2^l \quad \Rightarrow l = \left\lceil \log_2((b-a)10^p) \right\rceil$$

Codificare

Codificare = cum asociem unei configurații din spațiul de căutare un cromozom
În general: codificare binară, lungime fixă

Pentru **D = [a,b]** și o precizie **p** dată (ca număr de zecimale):

- discretizarea intervalului => **(b-a)x10^p** subintervale (elemente)
- lungimea cromozomului este:

$$2^{l-1} < (b-a)10^p \le 2^l \quad \Rightarrow l = \left\lceil \log_2((b-a)10^p) \right\rceil$$

- valoarea codificată din D=[a,b] – translație liniară

$$X_{(2)} \to X_{(10)} \to \frac{b-a}{2^l - 1} X_{(10)} + a$$

Populație

Populația inițială se generează aleator

Funcția de fitness

- se pot folosi distanțe cunoscute (euclidiană, Hamming)
- pentru problema de maxim funcția este chiar f

Selecția

determinarea unei populații intermediare, ce conține indivizi care vor fi supuși operatorilor genetici

- Selecție proporțională
- Selecție elitistă
- Selecție turneu
- Selecție bazată pe ordonare

Selecția proporțională

Presupunem P(t)={X1 ,…,Xn }

asociem fiecărui individ Xi o probabilitate pi de a fi selectat, în funcție de performanța acestuia (dată de funcția de fitness f)

Selecția proporțională

Presupunem P(t)={X1 ,…,Xn }

asociem fiecărui individ Xi o probabilitate pi de a fi selectat, în funcție de performanța acestuia (dată de funcția de fitness f)

$$p_i = \frac{f(X_i)}{F}$$

$$F = \sum_{j=1}^{n} f(X_j) = \textit{performanţa totală a populaţiei}$$

Selecția proporțională

Presupunem P(t)={X1 ,…,Xn }

asociem fiecărui individ Xi o probabilitate pi de a fi selectat, în funcție de performanța acestuia (dată de funcția de fitness f)

$$p_i = \frac{f(X_i)}{F}$$

$$F = \sum_{j=1}^{n} f(X_j) = \textit{performanţa totală a populaţiei}$$

folosind metoda ruletei selectăm n indivizi (!copii), cu distribuția de probabilitate (p1 , p2 , …, pn)

Selecția proporțională - metoda ruletei

Folosind metoda ruletei selectăm n indivizi (!copii), cu distribuția de probabilitate (p_1 , p_2 , ..., p_n)

Etapa de Selecție:

- $P^1(t)=\varnothing$
- repetă de *n* ori:
    - generează *j* cu probabilitatea (p_1, p_2, ..., p_n) folosind metoda ruletei
        - genereaza *u* variabila uniformă pe [0,1)
        - determină indicele j astfel încât u este între $q_{j-1}= p_1+...+p_{j-1}$ și $q_j= p_1+...+p_j$ (cu convenția $q_0=0$)
    - adaugă la populația selectată $P^1(t)$ o copie a lui X_j

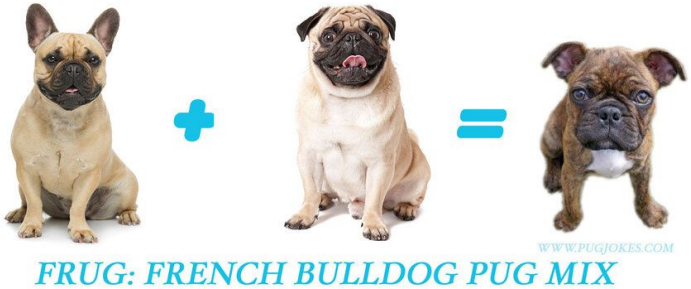
Selecția

Selecție elitistă = trecerea explicită a celui mai bun individ în generația următoare

Selecție turneu = se aleg aleatoriu k indivizi din populație şi se selectează cel mai performant dintre ei

Selecție bazată pe ordonare = se ordonează indivizii după performanță şi li se asociază câte o probabilitate de selecție în funcție de locul lor după ordonare

Încrucișarea



Permite combinarea informațiilor de la părinți

Doi părinți dau naștere la doi descendenți

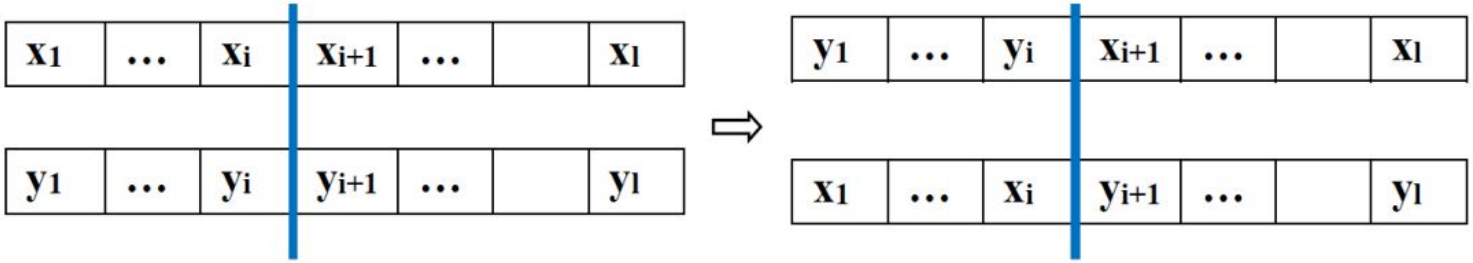
- **cu un punct de tăietură (de rupere)**
- **cu mai multe puncte de rupere**
- **uniformă**
- **etc**

Încrucișarea

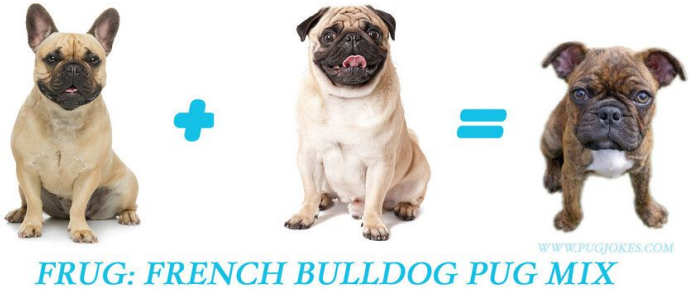
FRUG: FRENCH BULLDOG PUG MIX

Cu un punct de tăietură (de rupere)

2 părinți => 2 indivizi noi care iau locul părinților în populație



i – punct de rupere generat aleator



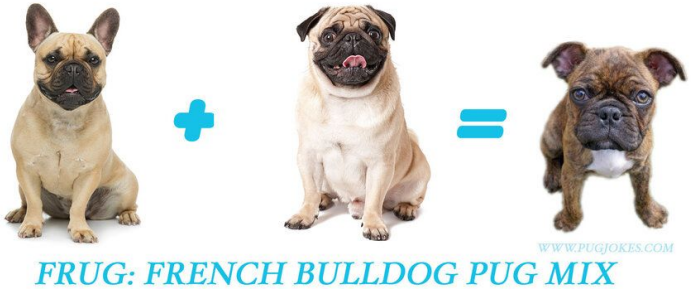
Încrucișarea

Cu un punct de tăietură (de rupere)

Nu toți cromozomii din $P^1(t)$ participă la încrucișare.

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

Încrucișarea



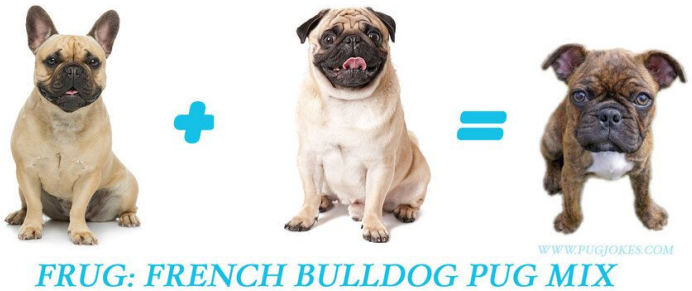
Cu un punct de tăietură (de rupere)

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

<u>Etapa de încrucișare:</u>

- Notăm $P^1(t)=\{X_1,X_2,...,X_n\}$

Încrucișarea



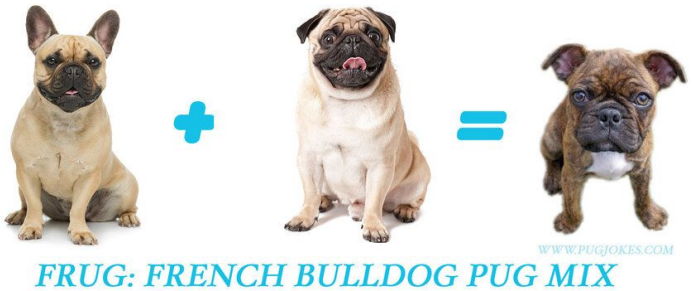
Cu un punct de tăietură (de rupere)

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

<u>Etapa de încrucișare:</u>

- Notăm $P^1(t)=\{X_1,X_2,...,X_n\}$
- for i = 1,n
  - genereaza **u** variabila uniformă pe [0,1]

Încrucișarea



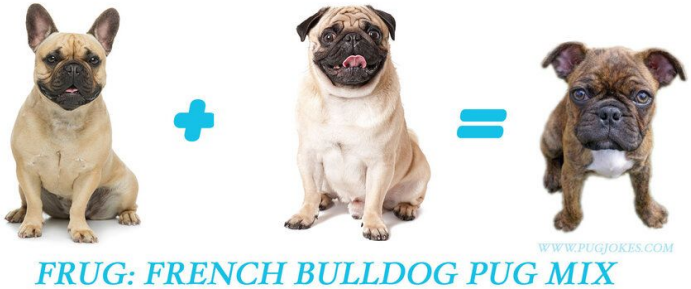
Cu un punct de tăietură (de rupere)

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

<u>Etapa de încrucișare:</u>

- Notăm $P^1(t)=\{X_1,X_2,...,X_n\}$
- for i = 1,n
  - genereaza **u** variabila uniformă pe [0,1]
  - daca **u<pc** atunci <u>marcheaza</u> (va participa la incrucisare)

Încrucișarea



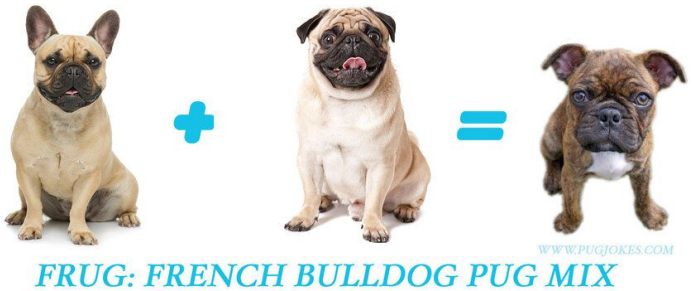
Cu un punct de tăietură (de rupere)

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

<u>Etapa de încrucișare:</u>

- Notăm $P^1(t)=\{X_1,X_2,...,X_n\}$
- for i = 1,n
  - genereaza **u** variabila uniformă pe [0,1]
  - daca **u<pc** atunci <u>marcheaza</u> (va participa la incrucisare)
- formeaza perechi disjuncte de cromozomi marcați și
- aplică pentru fiecare pereche operatorul de încrucișare;

Încrucișarea



Cu un punct de tăietură (de rupere)

Un cromozom participă la încrucișare cu o probabilitate fixată pc (probabilitate de încrucișare – dată de intrare)

<u>Etapa de încrucișare:</u>

- Notăm $P^1(t)=\{X_1,X_2,...,X_n\}$
- for i = 1,n
  - genereaza **u** variabila uniformă pe [0,1]
  - daca **u<pc** atunci <u>marcheaza</u> (va participa la incrucisare)
- formeaza perechi disjuncte de cromozomi marcați și
- aplică pentru fiecare pereche operatorul de încrucișare;
- descendații rezultați înlocuiesc părinții în populație

Mutația

schimbarea valorilor unor gene din cromozom

asigură diversitatea populației

probabilitatea de mutație pm – dată de intrare

Mutația

Etapa de mutație - Varianta 1 (mutație rară):

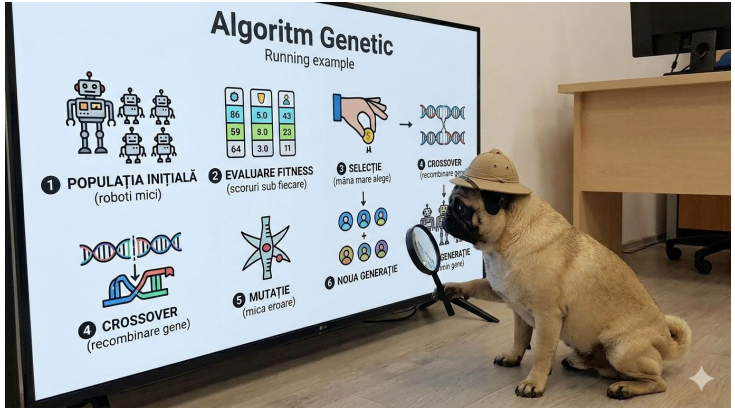
- Notăm $P^2(t) = \{X_1,\ldots, X_n\}$ populația obținută după încrucișare
- for i = 1,n
  - genereaza u variabila uniformă pe [0,1)
  - daca u<pm atunci generează o poziție aleatoare p și
    - trece gena p din cromozomul X_i la complement 0↔1

Mutația

Etapa de mutație - Varianta 2 :

- Notăm $P^2(t) = \{X_1,\ldots, X_n\}$ populația obținută după încrucișare
- for i = 1,n
  - for j = 1,len(X_i)
    - genereaza u variabila uniformă pe [0,1)
    - daca u<pm atunci
      - trece gena j din cromozomul X_i la complement 0↔1

Alte exemple



Next Time